

Zadání

Částice o hmotnosti M (míček) skáče v homogenním (např. gravitačním) poli, přičemž od podložky se odráží bez ztráty energie. Potenciál se tedy dá vyjádřit jako

$$V(z) = \begin{cases} Mgz & z > 0, \\ \infty & z < 0, \end{cases}$$

kde z je svislá souřadnice a g je konstanta úměrnosti (gravitační zrychlení).

Hledejte variační metodou přibližnou energii základního stavu a odpovídající vlastní funkci v x -reprezentaci.

1. Podle vlastností potenciálu navrhnete vhodnou testovací funkci s jedním parametrem a správnými okrajovými podmínkami (dodatečný multiplikativní parametr bude fixovat normalizaci).
2. Nalezněte optimální hodnotu parametru a jemu odpovídající přibližnou energii základního stavu.
3. (*volitelné*) Vyzkoušejte ještě jinou testovací funkci a rozhodněte, která přesněji aproximuje základní stav.

Řešení

1. Ze zadání není zřejmé, zdali je úkolem řešit jednodimenzionální, či třídimenzionální problém. Díky závislosti potenciálu V pouze na souřadnici z lze jednoduše redukovat třídimenzionální problém na jednodimenzionální, proto provedeme řešení problému obecněji ve třech dimenzích. Úkolem je řešit stacionární Schrödingerovu rovnici:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2M} \nabla^2 + V(z) \right] \psi(x, y, z) = E\psi(x, y, z), \quad (1)$$

Rovnici (1) lze řešit pomocí separativního multiplikativního ansatzu:

$$\psi(x, y, z) = \chi(x)\varphi(y)\phi(z),$$

kde jednotlivé funkce splňují:

$$-\frac{\hbar^2}{2M} \frac{d^2}{dx^2} \chi(x) = E_x \chi(x) \quad (2)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2M} \frac{d^2}{dy^2} \varphi(y) = E_y \varphi(y) \quad (3)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2M} \frac{d^2}{dz^2} \phi(z) + V(z) \phi(z) = E_z \phi(z), \quad (4)$$

kde $E = E_x + E_y + E_z$. Řešením rovnic (2) a (3) jsou funkce:

$$\chi(x) = \exp\left(\frac{i\sqrt{2ME_x}}{\hbar}x\right),$$
$$\varphi(y) = \exp\left(\frac{i\sqrt{2ME_y}}{\hbar}y\right),$$

přičemž funkce $\chi(x)$ a $\varphi(y)$ nelze normalizovat ve standardním slova smyslu. Tím jsme redukovali náš problém na řešení jednodimenzionální rovnice (4) pro funkci $\phi(z)$.

Z tvaru potenciálu $V(z)$ máme podmínku na funkci $\phi(z)$:

$$\phi(z) = 0 \quad \text{pro } z < 0$$

Z požadavku na spojitost funkce $\phi(z)$ máme:

$$\phi(0) = 0$$

Zároveň požadujeme, aby funkce $\phi(z)$ byla normalizovatelná, a tak požadujeme dostatečně rychlý pokles pro $z \rightarrow \infty$. Jako vhodná testovací funkce pro variační metodu se tak nabízí funkce:

$$\phi_0(\lambda, z) = \begin{cases} z \exp(-\lambda z) & \text{pro } z \geq 0 \\ 0 & \text{pro } z < 0 \end{cases} \quad (5)$$

kde $\lambda \in \mathbb{R}^+$ je variační parametr.

2. Hledejme minimum funkcionálu:

$$E_z[\phi_0(\lambda)] = \frac{\langle \phi_0(\lambda, z) | \hat{H}_z | \phi_0(\lambda, z) \rangle}{\langle \phi_0(\lambda, z) | \phi_0(\lambda, z) \rangle}$$

$$\begin{aligned}\langle \phi_0(\lambda, z) | \hat{H}_z | \phi_0(\lambda, z) \rangle &= \int_{\mathbb{R}} \phi_0^* \hat{H}_z \phi_0 \, dz = \int_0^\infty z e^{-\lambda z} \left[-\frac{\hbar^2}{2M} \frac{d^2}{dz^2} + Mgz \right] z e^{-\lambda z} \, dz \\ &= \int_0^\infty \left[Mgz^3 e^{-2\lambda z} - \frac{\hbar^2}{2M} \lambda^2 z^2 e^{-2\lambda z} + \frac{\hbar^2}{M} \lambda z e^{-2\lambda z} \right] \, dz \\ &= \frac{3Mg}{8\lambda^4} - \frac{\hbar^2}{8M\lambda} + \frac{\hbar^2}{4M\lambda} = \frac{3Mg}{8\lambda^4} + \frac{\hbar^2}{8M\lambda}\end{aligned}$$

$$\langle \phi_0(\lambda, z) | \phi_0(\lambda, z) \rangle = \int_{\mathbb{R}} \phi_0^* \phi_0 \, dz = \int_0^\infty z^2 e^{-2\lambda z} \, dz = \frac{1}{4\lambda^3}$$

Celkově tak máme:

$$E_z[\phi_0(\lambda)] = \frac{3gM}{2\lambda} + \frac{\hbar^2 \lambda^2}{2M}$$

Položme $\frac{d}{d\lambda} E_z[\phi_0(\lambda)] = 0$, pak získáme:

$$0 = -\frac{3gM}{2\lambda^2} + \frac{\lambda \hbar^2}{M} \quad (6)$$

Pro $\lambda \in \mathbb{R}^+$ má rovnice (6) pouze jedno řešení, a to:

$$\lambda_{\min} = \sqrt[3]{\frac{3gM^2}{2\hbar^2}},$$

z čehož získáváme hodnotu pro

$$E_z[\phi_0(\lambda_{\min})] = \sqrt[3]{\left(\frac{3}{2}\right)^5 \hbar^2 g^2 M}$$

[3.] Jako další jinou funkci splňující podmínky rozebrané v druhé části řešení můžeme uvažovat například funkci $\phi_1(\kappa, z)$, danou vztahem:

$$\phi_1(\kappa, z) = \begin{cases} \exp(-z) (1 - \exp(-\kappa z)) & \text{pro } z \geq 0 \\ 0 & \text{pro } z < 0, \end{cases}$$

kde $\kappa \in (-1, \infty) \setminus \{0\}$

$$\begin{aligned}
 \langle \phi_1(\kappa, z) | \hat{H}_z | \phi_1(\kappa, z) \rangle &= \int_{\mathbb{R}} \phi_1^* \hat{H}_z \phi_1 \, dz = \int_0^\infty (e^{-z} - e^{-(\kappa+1)z}) \left[-\frac{\hbar^2}{2M} \frac{d^2}{dz^2} \right. \\
 &\quad \left. + Mgz \right] (e^{-z} - e^{-(\kappa+1)z}) \, dz \\
 &= \int_0^\infty \left[Mgz (e^{-z} - e^{-(\kappa+1)z})^2 - \frac{\hbar^2}{2M} (e^{-2z} - e^{-(\kappa+2)z}) \right. \\
 &\quad \left. + \frac{\hbar^2}{2M} (\kappa+1)^2 (e^{-(\kappa+2)z} - e^{-2(\kappa+1)z}) \right] dz \\
 &= \frac{Mg}{4} + \frac{Mg}{4(1+\kappa)^2} - \frac{2Mg}{(2+\kappa)^2} - \frac{\hbar^2 \kappa}{4M(2+\kappa)} + \frac{\hbar^2 \kappa(1+\kappa)}{4M(2+\kappa)} \\
 &= \frac{\kappa^2 [\hbar^2(1+\kappa^2)(2+\kappa) + gM^2(\kappa^2 + 6\kappa + 6)]}{4M(1+\kappa)^2(2+\kappa)^2}
 \end{aligned}$$

$$\langle \phi_1(\kappa, z) | \phi_1(\kappa, z) \rangle = \int_{\mathbb{R}} \phi_1^* \phi_1 \, dz = \int_0^\infty (e^{-z} - e^{-(\kappa+1)z})^2 \, dz = \frac{\kappa^2}{2(1+\kappa)(2+\kappa)}$$

Celkově tak máme:

$$E_z[\phi_1(\kappa)] = \frac{\hbar^2(1+\kappa)}{2M} + \frac{gM(\kappa^2 + 6\kappa + 6)}{2(\kappa+1)(\kappa+2)} \quad (7)$$

Položme $\frac{d}{d\kappa} E_z[\phi_1(\kappa)] = 0$, pak získáme:

$$0 = \frac{\hbar^2}{2M} + \frac{gM(\kappa+3)}{(\kappa+1)(\kappa+2)} - \frac{gM(\kappa^2 + 6\kappa + 6)}{2(\kappa+1)(\kappa+2)^2} - \frac{gM(\kappa^2 + 6\kappa + 6)}{2(\kappa+1)^2(\kappa+2)},$$

což je ekvivalentní:

$$0 = \hbar^2(2 + 3\kappa + \kappa^2)^2 - gM^2(3\kappa^2 + 8\kappa + 6) \quad (8)$$

Rovnice (8) má pro $\kappa \in (-1, \infty)$ pouze jedno řešení, které lze získat například pomocí softwaru *Wolfram Mathematica*. Získané řešení má však takový tvar, že jeho samotný zápis zde by byl obtížný. Vložení tohoto řešení zpět do rovnice pro energii (7) situaci pouze více komplikuje. Přesnost aproximace základního stavu touto funkcí tak lze nejlépe analyzovat numericky. Numerickou analýzou pro $g, M \in (0, 10)$ s volbou $\hbar = 1$ získáme, že testovací funkce $\phi_1(\kappa, z)$ aproximuje základní stav hůře než testovací funkce $\phi_0(\lambda, z)$. Detaily numerické analýzy přesnosti aproximace základního stavu jsou uvedeny v příloze na Grafu 1.

Výsledky

1. Nezávisle na tom, zdali řešíme třídimenzionální či jednodimenzionální problém, lze volit jako testovací funkci reprezentující závislost na svislé souřadnici z např.:

$$\phi_0(\lambda, z) = \begin{cases} z \exp(-\lambda z) & \text{pro } z \geq 0 \\ 0 & \text{pro } z < 0 \end{cases}$$

2. Optimální hodnota variačního parametru je:

$$\lambda_{\min} = \sqrt[3]{\frac{3gM^2}{2\hbar^2}},$$

přičemž tomuto parametru odpovídá přibližná energie základního stavu:

$$E_z[\phi_0(\lambda_{\min})] = \sqrt[3]{\left(\frac{3}{2}\right)^5 \hbar^2 g^2 M}$$

Pro normalizovanou funkci přibližně odpovídající vlnové funkci základního stavu platí:

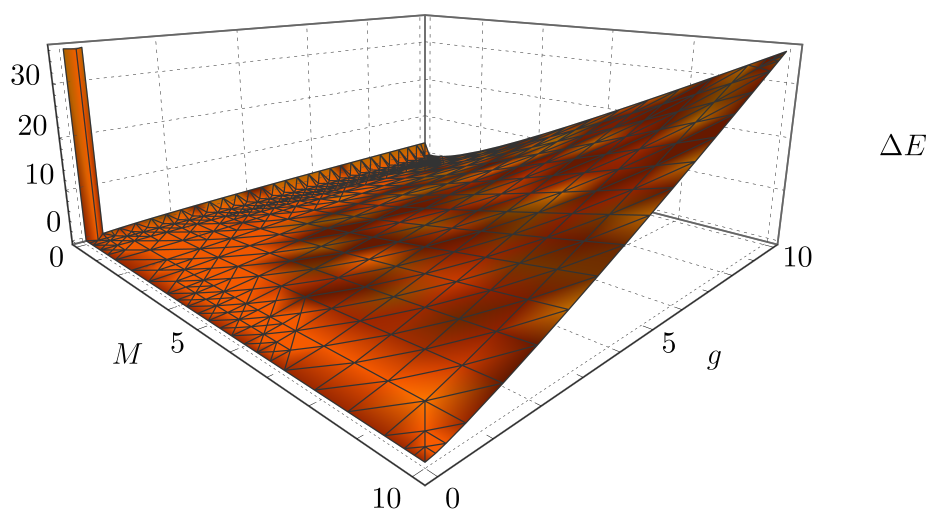
$$\phi_0(\lambda_{\min}, z) = \begin{cases} \frac{\hbar}{\sqrt{6gM}} z \exp\left(-\sqrt[3]{\frac{3gM^2}{2\hbar^2}} z\right) & \text{pro } z \geq 0 \\ 0 & \text{pro } z < 0 \end{cases}$$

3. Jako testovací funkci lze volit například i funkci:

$$\phi_1(\kappa, z) = \begin{cases} \exp(-z)(1 - \exp(-\kappa z)) & \text{pro } z \geq 0 \\ 0 & \text{pro } z < 0, \end{cases}$$

kde $\kappa \in (-1, \infty) \setminus \{0\}$. Přibližnou hodnotu energie základního stavu $E_z[\phi_1(\kappa_{\min})]$ lze stanovit analyticky, avšak její tvar je velmi komplikovaný. Numerickou analýzou (viz Graf 1) přibližné energie základního stavu $E_z[\phi_1(\kappa_{\min})]$ lze říci, že funkce $\phi_1(\kappa_{\min}, z)$ aproximuje základní stav s nižší přesností než funkce $\phi_0(\lambda_{\min}, z)$.

Přílohy



Graf 1: Numerická analýza aproximace základního stavu, kde $\Delta E = E_z[\phi_1(\kappa_{\min})] - E_z[\phi_0(\lambda_{\min})]$, přičemž $E_z[\phi_1(\kappa_{\min})]$ bylo stanoveno numericky